

Commodity Trading & Hedging Dashboard

Guide méthodologique, financier et technique

Méthode, hypothèses, concepts, formules et justification du projet

Objectif du document. Ce guide explique intégralement la logique du dashboard, les hypothèses retenues, les concepts financiers utilisés et les formules principales. Il est conçu pour préparer les questions d'entretien sur le projet, notamment en commodity trading, market risk, hedging, commodity trade finance et produits dérivés.

Projet Python / Streamlit - Commodity Markets, Hedging, Risk Management,
Trade Finance, Options Pricing

14 juin 2026

Table des matières

1	Vue d'ensemble du projet	4
1.1	Objectif général	4
1.2	Pourquoi ce projet est cohérent avec les commodities	4
1.3	Architecture logique	5
1.4	Technologies utilisées	5
1.5	Hypothèses générales du projet	5
2	Données de marché et unités	6
2.1	Source des données	6
2.2	Unités principales	6
2.3	Pourquoi les unités comptent	6
3	Market Overview	7
3.1	Rôle du module	7
3.2	Rendements journaliers	7
3.3	Performance sur la période	8
3.4	Moyennes mobiles	8
3.5	Volatilité	8
3.6	Maximum drawdown	8
3.7	VaR historique dans le Market Overview	9
3.8	Corrélations	9
4	Futures Curve : contango, backwardation et roll yield	9
4.1	Définition d'un futures	9
4.2	Courbe futures	9
4.3	Contango	10
4.4	Interprétation économique du contango	10
4.5	Backwardation	11
4.6	Spread et pente de courbe	11
4.7	Roll yield	11
5	Hedging Simulator	12
5.1	Pourquoi couvrir une exposition commodity ?	12
5.2	Exposition physique long ou short	12
5.3	Producer hedge	12
5.4	Consumer hedge	13
5.5	Nombre de contrats futures	13
5.6	P&L physique	13
5.7	P&L futures	13
5.8	P&L net	14
5.9	Prix effectif	14
5.10	Basis et basis risk	14
6	Risk Management	15
6.1	Objectif du module	15
6.2	P&L historique	15
6.3	Volatilité en montant	15
6.4	Value at Risk	15
6.5	Expected Shortfall	16
6.6	Stress tests	16
6.7	Limites de la VaR historique	16

7 Trade Finance / Borrowing Base	17
7.1 Objectif du module	17
7.2 Valeur du stock	17
7.3 Haircut	17
7.4 Advance rate	17
7.5 Liquidité disponible	18
7.6 Loan-to-Value	18
7.7 Coverage ratio	18
7.8 Margin call	18
7.9 Lien entre trade finance et hedging	19
8 Options Pricer : Black-76	19
8.1 Pourquoi Black-76 ?	19
8.2 Hypothèses principales de Black-76	19
8.3 Formules du modèle	20
8.4 Application au cas cuivre	20
8.5 Prime totale	21
8.6 Payoff d'un put	21
8.7 Greeks	21
8.7.1 Delta	21
8.7.2 Gamma	21
8.7.3 Vega	22
8.7.4 Theta	22
8.8 Futures hedge vs option hedge	22
9 Cas pratique : Copper Inventory Financing & Hedging	22
9.1 Business case	22
9.2 Hypothèses principales	23
9.3 Résultats de marché	23
9.4 Résultats trade finance	23
9.5 Résultats risk management	24
9.6 Résultats hedging	24
9.7 Résultats option hedge	24
9.8 Conclusion du cas pratique	25
10 Hypothèses, limites et améliorations possibles	25
10.1 Hypothèses transversales	25
10.2 Limites du module Market Overview	25
10.3 Limites du module Futures Curve	25
10.4 Limites du module Hedging	25
10.5 Limites du module Risk Management	26
10.6 Limites du module Trade Finance	26
10.7 Limites du module Options	26
10.8 Améliorations possibles	26
11 Questions d'entretien et réponses préparées	26
11.1 Pourquoi avoir choisi les commodities ?	26
11.2 Pourquoi avoir construit un dashboard plutôt qu'un simple notebook ?	27
11.3 Quelle est la différence entre spot et futures ?	27
11.4 Qu'est-ce que le contango ?	27
11.5 Qu'est-ce que la backwardation ?	27
11.6 Pourquoi une entreprise long physique vend-elle des futures ?	27
11.7 La couverture futures est-elle parfaite ?	27

11.8 Pourquoi calculer une VaR ?	28
11.9 Pourquoi l'Expected Shortfall est-il utile ?	28
11.1 Qu'est-ce qu'une borrowing base ?	28
11.1 Pourquoi appliquer un haircut ?	28
11.1 Pourquoi utiliser Black-76 ?	28
11.1 Quelle est la différence entre futures hedge et option hedge ?	28
11.1 Quelles sont les principales limites du projet ?	29
12 Glossaire rapide	29
13 Conclusion générale	30

1 Vue d'ensemble du projet

1.1 Objectif général

Le projet *Commodity Trading & Hedging Dashboard* est un dashboard interactif construit en Python avec Streamlit. Il a été conçu pour montrer une compréhension concrète des marchés de matières premières et des problématiques liées à la couverture, au risque, au financement de stocks et au pricing d'options sur futures.

Le but n'est pas de construire un système de trading temps réel, mais un outil pédagogique et analytique qui reproduit des raisonnements utilisés dans un environnement de commodity trading ou de commodity finance.

Le dashboard regroupe six modules :

1. **Market Overview** : suivi des prix, rendements, volatilité, drawdown, VaR et corrélations.
2. **Futures Curve** : analyse de courbe futures, contango, backwardation, spreads et roll yield.
3. **Hedging Simulator** : simulation d'une couverture d'exposition physique par futures.
4. **Risk Management** : calcul de VaR, Expected Shortfall, stress tests, P&L historique et drawdown.
5. **Trade Finance / Borrowing Base** : financement de stock physique, haircut, advance rate, borrowing base et margin call.
6. **Options Pricer** : pricing d'options européennes sur futures via Black-76, Greeks, payoff et sensibilité à la volatilité.

1.2 Pourquoi ce projet est cohérent avec les commodities

Les matières premières ont des caractéristiques spécifiques :

- elles sont liées à des actifs physiques, contrairement à beaucoup d'actifs purement financiers ;
- elles impliquent souvent du stockage, du transport, de la qualité produit et de la localisation ;
- leur prix est influencé par l'offre, la demande, les stocks, la logistique, la géopolitique, la météo et les coûts de financement ;
- les entreprises exposées utilisent souvent des futures et options pour couvrir leur risque de prix ;
- les banques financent fréquemment les stocks via des structures de trade finance ou borrowing base facilities.

Réponse courte en entretien. J'ai construit ce dashboard pour relier plusieurs dimensions réelles des commodities : le suivi du marché, la courbe futures, la couverture d'une exposition physique, la mesure du risque, le financement de stock et le pricing d'options sur futures. L'objectif était d'aller au-delà d'un simple graphique de prix et de créer un outil cohérent avec des cas métiers de commodity trading et de commodity finance.

1.3 Architecture logique

La logique du projet suit un flux simple :

1. l'utilisateur sélectionne une commodity et une période historique ;
2. le dashboard récupère les prix historiques via yfinance ;
3. les modules calculent les métriques de marché, de risque, de couverture, de trade finance et de pricing ;
4. les résultats sont affichés dans Streamlit sous forme de métriques, tableaux et graphiques ;
5. certains modules peuvent exporter les résultats vers Excel.

1.4 Technologies utilisées

Technologie	Utilisation dans le projet
Python	Langage principal du projet et des calculs financiers.
Streamlit	Interface web interactive du dashboard.
pandas	Manipulation des séries historiques, tableaux et exports.
numpy	Calculs numériques, scénarios, volatilité, stress tests.
yfinance	Récupération des prix historiques publics.
plotly	Graphiques interactifs.
scipy	Fonction de répartition normale utilisée dans Black-76.
xlsxwriter / openpyxl	Exports Excel.
Git / GitHub	Versioning, partage du code et déploiement.
Streamlit Community Cloud	Déploiement public du dashboard.

1.5 Hypothèses générales du projet

- Le dashboard repose sur des hypothèses volontairement simplificatrices. Elles doivent être connues pour pouvoir expliquer proprement les limites du projet.
- Les prix utilisés sont des prix historiques publics, principalement des prix de clôture journaliers.
 - Le dashboard n'est pas un outil de trading temps réel.
 - Les calculs sont analytiques et pédagogiques, non destinés à une prise de risque réelle.
 - Les coûts de transaction, appels de marge futures, commissions, taxes, coûts de bid-ask spread et contraintes opérationnelles ne sont pas modélisés en détail.
 - Les courbes futures sont illustratives dans le module Futures Curve, sauf si l'utilisateur entre manuellement des prix de maturité.
 - Les volatilités et VaR historiques supposent que l'historique choisi est représentatif du risque futur, ce qui n'est jamais garanti.
 - Le module options utilise Black-76, adapté aux options européennes sur futures, avec une volatilité implicite entrée manuellement.

Point à dire si on te challenge. Le projet ne prétend pas remplacer Bloomberg, Refinitiv, un ETRM ou un outil de risk management institutionnel. Il sert à démontrer une compréhension financière et une capacité à construire un outil analytique cohérent en Python.

2 Données de marché et unités

2.1 Source des données

Le module de marché récupère les prix historiques via Yahoo Finance à l'aide de la librairie Python `yfinance`. Les tickers suivis dans le projet représentent des futures continus ou des séries associées à des matières premières : WTI, Brent, Natural Gas, Gold, Copper, Wheat et Corn.

Les données sont actualisées lorsque l'application recharge les prix. Le cache Streamlit peut conserver les données pendant une durée donnée. Dans la version actuelle, une logique de cache avec durée de vie permet de rafraîchir les données périodiquement sans surcharger les appels.

2.2 Unités principales

Les unités sont essentielles, car les commodities ne se traitent pas toutes dans la même unité physique.

Commodity	Unité de prix typique	Interprétation
WTI / Brent	USD/baril	Prix du pétrole par baril.
Natural Gas	USD/MMBtu	Prix du gaz naturel par million de British thermal units.
Gold	USD/once troy	Prix de l'or par once troy.
Copper	USD/lb	Prix du cuivre par pound dans le cas pratique.
Wheat / Corn	cents ou USD/bushel selon convention	Prix agricole par boisseau, selon source et ajustement.

Dans le cas pratique cuivre, l'hypothèse retenue est :

$$\begin{aligned} \text{Prix du cuivre} &= 6.33 \text{ USD/lb} \\ \text{Quantité physique} &= 1,000,000 \text{ lb} \\ \text{Valeur du stock} &= 6.33 \text{ USD/lb} \times 1,000,000 \text{ lb} = 6.33 \text{ millions USD} \end{aligned}$$

2.3 Pourquoi les unités comptent

Une erreur d'unité peut rendre un calcul totalement incohérent. Par exemple, pour le cuivre, confondre USD/lb et USD/tonne fausse immédiatement :

— la valeur du stock ;

- le nombre de contrats futures ;
- la borrowing base ;
- le montant de prime d'option ;
- la VaR en montant.

Réponse en entretien. J'ai fait attention à raisonner en unités physiques. Dans mon cas cuivre, le prix est exprimé en USD par pound et la quantité en pounds. Cela permet de convertir proprement le prix de marché en valeur de stock, puis en exposition financière.

3 Market Overview

3.1 Rôle du module

Le module Market Overview donne une vision synthétique du marché. Il répond à trois questions :

1. Quel est le niveau actuel du prix ?
2. Comment le prix a-t-il évolué sur la période sélectionnée ?
3. Quel est le niveau de risque historique de la commodity ?

Ce module calcule notamment :

- le dernier prix ;
- la performance sur un jour ;
- la performance sur la période ;
- la volatilité annualisée ;
- le maximum drawdown ;
- la VaR historique 95% ;
- les corrélations entre commodities.

3.2 Rendements journaliers

Le rendement journalier mesure la variation relative du prix entre deux dates.

$$r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

où :

- P_t est le prix à la date t ;
- P_{t-1} est le prix à la date précédente ;
- r_t est le rendement journalier.

Les rendements sont préférés aux prix pour calculer volatilité, corrélations, VaR et stress statistiques, car ils expriment les variations en pourcentage.

3.3 Performance sur la période

La performance sur la période compare le dernier prix au premier prix observé.

$$\text{Performance période} = \frac{P_T}{P_0} - 1$$

Dans le cas cuivre, le dashboard affiche une performance de **+28.95%** sur un an. Cela signifie que le prix du cuivre a fortement progressé sur la période sélectionnée.

3.4 Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles permettent de lisser les prix et d'identifier une tendance.

$$MA_{n,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}$$

Dans le dashboard, les moyennes mobiles 20 jours et 50 jours donnent une lecture simple de la tendance courte et moyenne période.

3.5 Volatilité

La volatilité journalière est l'écart-type des rendements journaliers.

$$\sigma_{daily} = \text{Std}(r_t)$$

La volatilité annualisée est obtenue par multiplication par la racine du nombre approximatif de jours de marché dans l'année.

$$\sigma_{annualized} = \sigma_{daily} \sqrt{252}$$

Dans le cas cuivre :

$$\sigma_{annualized} = 37.76\%$$

Cela indique une volatilité élevée, cohérente avec un actif commodity cyclique et sensible aux conditions macroéconomiques.

3.6 Maximum drawdown

Le drawdown mesure la baisse d'un prix par rapport à son plus haut historique précédent sur la période.

$$\text{Drawdown}_t = \frac{P_t}{\max(P_0, \dots, P_t)} - 1$$

Le maximum drawdown est le drawdown le plus négatif observé.

$$\text{Max Drawdown} = \min_t (\text{Drawdown}_t)$$

Dans le cas cuivre, le maximum drawdown est **-25.27%**. Cela signifie que, même sur une période positive, le cuivre a connu une correction significative.

3.7 VaR historique dans le Market Overview

La VaR historique 95% exprimée en pourcentage correspond approximativement au quantile 5% des rendements journaliers.

$$\text{VaR}_{95\%}^{\text{return}} = -q_{5\%}(r_t)$$

Si la VaR historique 95% est de 2.84%, cela signifie qu'une baisse journalière supérieure à 2.84% a été rare dans l'historique sélectionné, mais possible.

3.8 Corrélations

La corrélation mesure la relation linéaire entre les rendements de deux commodités.

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(r_X, r_Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Elle varie entre -1 et 1 :

- proche de 1 : les actifs évoluent souvent dans le même sens ;
- proche de 0 : faible relation linéaire ;
- proche de -1 : les actifs évoluent souvent en sens opposé.

Dans le cas cuivre, la corrélation avec l'or est modérée, tandis que les corrélations avec les autres commodities du dashboard sont faibles. Cela suggère un risque relativement spécifique au cuivre dans l'univers suivi.

Réponse en entretien. Le Market Overview me permet de cadrer le risque initial. Avant de parler de couverture ou de financement, il faut comprendre le comportement du sous-jacent : tendance, volatilité, drawdown, VaR et corrélation avec d'autres marchés.

4 Futures Curve : contango, backwardation et roll yield

4.1 Définition d'un futures

Un contrat futures est un contrat standardisé négocié sur un marché organisé. Il permet d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date future à un prix fixé aujourd'hui.

Pour les commodities, les futures sont centraux car ils permettent :

- de couvrir une exposition physique ;
- de transférer le risque de prix ;
- de révéler les anticipations ou tensions du marché ;
- de gérer des positions sans manipuler directement le physique.

4.2 Courbe futures

Une courbe futures représente les prix futures d'une commodity pour plusieurs maturités.

$$\text{Courbe futures} = \{F(T_1), F(T_2), \dots, F(T_n)\}$$

Dans le dashboard, les maturités illustratives sont :

- M1 : échéance courte ;
- M2 ;
- M3 ;
- M6 ;
- M12 : échéance longue.

4.3 Contango

Une courbe est en contango lorsque les prix futures longs sont supérieurs aux prix futures courts.

$$F(T_{long}) > F(T_{short})$$

Exemple du cas cuivre :

Maturité	Prix futures	Spread vs M1
M1	6.33 USD/lb	0.00 USD/lb
M2	6.39 USD/lb	0.06 USD/lb
M3	6.44 USD/lb	0.11 USD/lb
M6	6.52 USD/lb	0.19 USD/lb
M12	6.65 USD/lb	0.32 USD/lb

Ici, M12 est plus cher que M1. La pente est donc positive.

4.4 Interprétation économique du contango

Le contango peut refléter :

- des coûts de stockage ;
- des coûts de financement ;
- des coûts d'assurance ;
- un coût de portage positif ;
- une anticipation de hausse future des prix ;
- une situation où le marché physique immédiat n'est pas en forte tension.

Une formulation classique du prix à terme, simplifiée, est :

$$F_0(T) = S_0 e^{(r+u-y)T}$$

où :

- $F_0(T)$ est le prix futures ou forward pour la maturité T ;
- S_0 est le prix spot ;
- r est le taux sans risque ;

- u représente les coûts de stockage et de portage ;
- y est le convenience yield ;
- T est la maturité.

Si $r + u > y$, le prix futures tend à être supérieur au spot : le marché peut être en contango.

4.5 Backwardation

Une courbe est en backwardation lorsque les prix futures longs sont inférieurs aux prix futures courts.

$$F(T_{long}) < F(T_{short})$$

La backwardation peut refléter :

- une tension sur le marché physique immédiat ;
- une forte demande de livraison proche ;
- des stocks faibles ;
- un convenience yield élevé ;
- une prime accordée à la disponibilité immédiate de la matière.

Dans la formule de coût de portage, la backwardation peut apparaître lorsque :

$$y > r + u$$

Le convenience yield compense alors plus que les coûts financiers et de stockage.

4.6 Spread et pente de courbe

Le spread $M12 - M1$ mesure l'écart entre la maturité longue et la maturité courte.

$$\text{Spread}_{M12-M1} = F(M12) - F(M1)$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Spread}_{M12-M1} = 6.65 - 6.33 = 0.32 \text{ USD/lb}$$

La pente relative mesure l'écart en pourcentage du prix court.

$$\text{Pente} = \frac{F(M12)}{F(M1)} - 1$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Pente} \approx 5.00\%$$

4.7 Roll yield

Le roll yield est le gain ou la perte liée au fait de rouler une position futures d'une maturité courte vers une maturité plus longue.

Dans une situation de contango, un investisseur long qui vend un contrat proche et achète un contrat plus lointain achète généralement plus cher. Le roll yield est donc souvent négatif.

Dans une situation de backwardation, il peut au contraire vendre un contrat proche plus cher et acheter un contrat plus lointain moins cher. Le roll yield peut alors être positif.

$$\text{Roll Yield approximatif} \approx - \left(\frac{F(M12)}{F(M1)} - 1 \right)$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Roll Yield approximatif} \approx -5.00\%$$

Réponse en entretien. Le module Futures Curve me permet d'expliquer si le marché est en contango ou en backwardation. C'est important en commodities car la forme de la courbe reflète des éléments physiques : stockage, financement, disponibilité immédiate, tensions de marché et coût de portage.

Limite du module. Dans la version actuelle, la courbe futures est surtout illustrative et modifiable manuellement. Pour une version professionnelle, il faudrait connecter les vraies maturités de contrats futures depuis une source de marché spécialisée.

5 Hedging Simulator

5.1 Pourquoi couvrir une exposition commodity ?

Une entreprise exposée aux matières premières peut subir une perte si le prix évolue défavorablement. Le hedging consiste à prendre une position financière opposée à l'exposition physique afin de réduire le risque de prix.

Exemples :

- un producteur ou vendeur de commodity craint une baisse des prix ;
- un consommateur ou acheteur de commodity craint une hausse des prix.

5.2 Exposition physique long ou short

Dans le cas cuivre, l'entreprise détient un stock physique. Elle est donc **long physique**. Son risque principal est une baisse du prix du cuivre.

$$\text{Position physique long} \Rightarrow \text{perte si } S_T < S_0$$

Pour se couvrir, elle prend une position **short futures**.

$$\text{Long physique} + \text{Short futures} \Rightarrow \text{réduction du risque de baisse}$$

5.3 Producer hedge

Un producteur, vendeur ou détenteur de stock utilise généralement un producer hedge. Il vend des futures pour verrouiller un prix de vente futur.

- Si le prix baisse, la valeur du stock baisse, mais le short futures gagne.
 - Si le prix monte, la valeur du stock augmente, mais le short futures perd.
- L'objectif n'est pas de maximiser le gain, mais de stabiliser le prix effectif.

5.4 Consumer hedge

Un consommateur ou acheteur futur utilise généralement un consumer hedge. Il achète des futures pour se protéger contre une hausse du prix.

- Si le prix monte, le coût physique augmente, mais le long futures gagne.
- Si le prix baisse, le coût physique diminue, mais le long futures perd.

5.5 Nombre de contrats futures

Le nombre de contrats nécessaires dépend de la quantité physique, de la taille d'un contrat et du hedge ratio cible.

$$N^* = \frac{Q \times h}{C}$$

où :

- N^* est le nombre théorique de contrats ;
- Q est la quantité physique exposée ;
- h est le hedge ratio cible ;
- C est la taille d'un contrat futures.

Dans le cas cuivre :

$$N^* = \frac{1,000,000 \text{ lb} \times 100\%}{25,000 \text{ lb}} = 40 \text{ contrats}$$

5.6 P&L physique

Pour une position physique long, le P&L est :

$$\text{P\&L}_{\text{physique}} = Q(S_T - S_0)$$

Dans le scénario du cas cuivre :

$$\text{P\&L}_{\text{physique}} = 1,000,000 \times (5.70 - 6.33) = -630,999.85 \text{ USD}$$

5.7 P&L futures

Pour une position short futures, le P&L est positif lorsque le prix futures baisse.

$$\text{P\&L}_{\text{futures}}^{\text{short}} = N \times C \times (F_0 - F_T)$$

Dans le scénario du cas cuivre :

$$\text{P\&L}_{\text{futures}}^{\text{short}} = 40 \times 25,000 \times (6.33 - 5.70) = +630,999.85 \text{ USD}$$

5.8 P&L net

Le P&L net combine l'exposition physique et la couverture futures.

$$\text{P\&L}_{net} = \text{P\&L}_{physique} + \text{P\&L}_{futures}$$

Dans le scénario de base :

$$\text{P\&L}_{net} = -630,999.85 + 630,999.85 = 0 \text{ USD}$$

La couverture est parfaite dans ce scénario, car le spot et le futures évoluent exactement de la même manière.

5.9 Prix effectif

Le prix effectif est le prix économique obtenu après prise en compte de la couverture.

Pour une couverture parfaite, il reste proche du prix initial.

$$\text{Prix effectif} = S_T + \frac{\text{P\&L}_{futures}}{Q}$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Prix effectif} = 5.70 + \frac{630,999.85}{1,000,000} \approx 6.33 \text{ USD/lb}$$

5.10 Basis et basis risk

Le basis est l'écart entre le prix spot et le prix futures.

$$\text{Basis}_t = S_t - F_t$$

Le basis risk vient du fait que le prix spot de l'exposition physique ne bouge pas toujours exactement comme le prix futures utilisé pour se couvrir.

- Si le basis reste constant, la couverture est efficace.
- Si le basis varie, il reste un risque résiduel.

Dans le cas pratique, le basis initial et final sont supposés nuls. C'est une hypothèse simplificatrice.

Limite importante. Une couverture futures réduit le risque de prix, mais ne l'élimine pas toujours. Le risque résiduel vient du basis risk, des différences de qualité, de localisation, de maturité, de liquidité et du fait que le contrat futures peut ne pas correspondre parfaitement à l'exposition physique.

Réponse en entretien. Dans mon cas cuivre, l'entreprise est long physique car elle détient du stock. Elle craint une baisse du prix. Une couverture naturelle est donc de vendre des futures. La baisse du stock est compensée par le gain sur futures. J'ai aussi intégré le basis risk comme limite principale d'une couverture réelle.

6 Risk Management

6.1 Objectif du module

Le module Risk Management mesure le risque de marché associé à une position commodity. Il transforme les rendements historiques en P&L et calcule plusieurs indicateurs :

- volatilité ;
- VaR 95% et 99% ;
- Expected Shortfall 95% et 99% ;
- pire perte journalière ;
- meilleur gain journalier ;
- drawdown ;
- stress tests.

6.2 P&L historique

Pour une position long de valeur V , le P&L journalier historique est :

$$\text{P\&L}_t = V \times r_t$$

Pour une position short, le signe est inversé :

$$\text{P\&L}_t^{\text{short}} = -V \times r_t$$

Dans le cas cuivre, la position est long et vaut environ 6.33 millions USD.

6.3 Volatilité en montant

La volatilité annualisée en montant peut être approximée par :

$$\sigma_{\text{amount}} = V \times \sigma_{\text{annualized}}$$

Dans le cas cuivre :

$$\sigma_{\text{amount}} \approx 6.33 \text{ mUSD} \times 37.76\% \approx 2.39 \text{ mUSD}$$

6.4 Value at Risk

La Value at Risk mesure une perte potentielle à un niveau de confiance donné sur un horizon donné.

Une VaR journalière 95% de 179.7k USD peut se lire ainsi :

Sur la base de l'historique utilisé, les pertes journalières ont dépassé 179.7k USD dans environ 5% des cas les plus défavorables.

La VaR historique est calculée à partir des quantiles de la distribution des P&L.

$$\text{VaR}_{95\%} = -q_{5\%}(\text{P\&L}_t)$$

$$\text{VaR}_{99\%} = -q_{1\%}(\text{P\&L}_t)$$

Dans le cas cuivre :

Indicateur	Valeur
VaR 95%	179,709.89 USD
VaR 99%	294,265.62 USD

6.5 Expected Shortfall

L'Expected Shortfall mesure la perte moyenne lorsque la perte dépasse la VaR. Il est souvent plus informatif que la VaR pour les pertes extrêmes.

$$ES_{\alpha} = -\mathbb{E}[P\&L_t \mid P\&L_t \leq q_{1-\alpha}(P\&L_t)]$$

Dans le cas cuivre :

Indicateur	Valeur
Expected Shortfall 95%	328,027.22 USD
Expected Shortfall 99%	672,161.83 USD

Le fait que l'ES 99% soit nettement supérieur à la VaR 99% montre que les pertes extrêmes peuvent être beaucoup plus fortes que le seuil de VaR.

6.6 Stress tests

Les stress tests imposent des chocs de prix simples, par exemple -30%, -20%, -10%, +10%, etc.

Pour une position long :

$$P\&L_{stress} = V \times Shock$$

Dans le cas cuivre, un choc de -30% donne une perte stressée d'environ 1.90 million USD.

6.7 Limites de la VaR historique

La VaR historique est simple à comprendre, mais elle a plusieurs limites :

- elle dépend fortement de la période historique choisie ;
- elle suppose que le passé est représentatif du futur ;
- elle ne décrit pas la taille moyenne des pertes au-delà du seuil ;
- elle ne capture pas forcément les ruptures de régime ;
- elle peut sous-estimer le risque en période calme.

Réponse en entretien. J'utilise la VaR pour donner un ordre de grandeur du risque de perte journalière, mais je complète avec l'Expected Shortfall et les stress tests. L'Expected Shortfall est important car il regarde la moyenne des pertes extrêmes, alors que la VaR donne seulement un seuil.

7 Trade Finance / Borrowing Base

7.1 Objectif du module

Le module Trade Finance simule le financement d'un stock de commodity par une banque. L'entreprise utilise son inventaire physique comme collatéral pour obtenir un prêt.

La question centrale est :

Combien la banque peut-elle prêter contre ce stock, en tenant compte du prix de marché, du haircut, de l'advance rate et des stress tests ?

7.2 Valeur du stock

La valeur brute du stock est :

$$\text{Inventory Value} = Q \times P$$

où :

- Q est la quantité physique ;
- P est le prix de marché par unité.

Dans le cas cuivre :

$$\text{Inventory Value} = 1,000,000 \text{ lb} \times 6.33 \text{ USD/lb} = 6,330,999.85 \text{ USD}$$

7.3 Haircut

Le haircut est une décote appliquée par la banque à la valeur du collatéral. Il protège le prêteur contre :

- une baisse du prix ;
- un délai de liquidation ;
- un risque de qualité ou de localisation ;
- un risque opérationnel ;
- une volatilité élevée du sous-jacent.

La valeur éligible après haircut est :

$$\text{Eligible Collateral Value} = \text{Inventory Value} \times (1 - \text{Haircut})$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Eligible Collateral Value} = 6,330,999.85 \times (1 - 15\%) = 5,381,349.87 \text{ USD}$$

7.4 Advance rate

L'advance rate est le pourcentage de la valeur éligible que la banque accepte effectivement de financer.

$$\text{Borrowing Base} = \text{Eligible Collateral Value} \times \text{Advance Rate}$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Borrowing Base} = 5,381,349.87 \times 75\% = 4,036,012.41 \text{ USD}$$

7.5 Liquidité disponible

La liquidité disponible mesure l'écart entre la borrowing base et le montant du prêt.

$$\text{Available Liquidity} = \text{Borrowing Base} - \text{Loan Amount}$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Available Liquidity} = 4,036,012.41 - 2,800,000 = 1,236,012.41 \text{ USD}$$

La situation centrale est donc confortable.

7.6 Loan-to-Value

Le loan-to-value mesure le poids du prêt par rapport à la valeur brute du stock.

$$\text{LTV} = \frac{\text{Loan Amount}}{\text{Inventory Value}}$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{LTV} = \frac{2,800,000}{6,330,999.85} = 44.23\%$$

7.7 Coverage ratio

Le coverage ratio mesure combien de fois la borrowing base couvre le prêt.

$$\text{Coverage Ratio} = \frac{\text{Borrowing Base}}{\text{Loan Amount}}$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Coverage Ratio} = \frac{4,036,012.41}{2,800,000} = 1.44x$$

7.8 Margin call

Un margin call apparaît lorsque la borrowing base devient inférieure au montant du prêt.

$$\text{Margin Call si } \text{Borrowing Base} < \text{Loan Amount}$$

Dans les stress tests du cas cuivre, aucun margin call n'apparaît jusqu'à -30%, mais la marge de sécurité devient presque nulle.

Sous un choc de -30% :

Borrowing Base stressée = 2,825,208.68 USD

Loan Amount = 2,800,000 USD

Available Liquidity = 25,208.68 USD

Le seuil implicite de margin call est donc légèrement au-delà de -30%.

7.9 Lien entre trade finance et hedging

Le hedging peut protéger la valeur économique du stock, mais il ne protège pas automatiquement la borrowing base si la banque valorise le collatéral au prix spot sans tenir compte de la couverture.

En pratique, une banque peut considérer :

- la valeur du stock ;
- la qualité du collatéral ;
- la liquidité du marché ;
- les couvertures existantes ;
- les appels de marge futures ;
- les risques opérationnels et juridiques.

Réponse en entretien. Le module Trade Finance relie la valeur physique du stock au financement bancaire. Une baisse du cuivre réduit la valeur du collatéral, donc la borrowing base. Le risque n'est pas seulement une perte de marché, c'est aussi une réduction de liquidité ou un margin call.

8 Options Pricer : Black-76

8.1 Pourquoi Black-76 ?

Le modèle Black-76 est utilisé pour pricer des options européennes sur contrats futures ou forwards. Il est donc pertinent pour les commodities, car beaucoup d'options listées sur matières premières sont des options sur futures et non directement sur le spot.

Différence clé : Black-Scholes part du spot S_0 , tandis que Black-76 part du prix futures F_0 .

8.2 Hypothèses principales de Black-76

Le modèle repose sur plusieurs hypothèses :

- l'option est européenne, donc exerçable uniquement à maturité ;
- le sous-jacent est un futures ;
- le prix futures suit une dynamique lognormale ;
- la volatilité est constante sur la durée de vie de l'option ;
- le taux sans risque est constant ;
- il n'y a pas de coûts de transaction ;
- le marché est liquide et arbitrable.

8.3 Formules du modèle

On définit :

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

où :

- F_0 est le prix futures actuel ;
- K est le strike ;
- T est la maturité en années ;
- r est le taux sans risque ;
- σ est la volatilité implicite annualisée ;
- $N(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale standard.

Le prix d'un call est :

$$C = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

Le prix d'un put est :

$$P = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

8.4 Application au cas cuivre

Dans le cas pratique, l'entreprise détient du cuivre physique et veut se protéger contre une baisse du prix. Une alternative au short futures est donc l'achat d'un put sur futures.

Paramètres :

Paramètre	Valeur
Type d'option	Put
Prix futures F_0	6.3310 USD/lb
Strike K	6.3310 USD/lb
Maturité T	0.5 année
Taux sans risque r	3%
Volatilité implicite σ	30%
Moneyness F_0/K	1.00x

Résultats :

Indicateur	Valeur
Prix de l'option	0.5268 USD/lb
Delta	-0.4509
Gamma	0.2910

Vega	1.7495
Theta	-0.5090

8.5 Prime totale

La prime par pound est de 0.5268 USD/lb. Pour 1,000,000 lb :

$$\text{Prime totale} = 0.5268 \text{ USD/lb} \times 1,000,000 \text{ lb} = 526,800 \text{ USD}$$

Cette prime correspond au coût de l'assurance contre une baisse du prix.

8.6 Payoff d'un put

Le payoff brut du put à maturité est :

$$\text{Payoff}_{\text{put}} = \max(K - F_T, 0)$$

Le P&L net, après prime, est :

$$\text{P\&L}_{\text{put}} = \max(K - F_T, 0) - P_0$$

Le break-even du put est :

$$F_T = K - P_0$$

Dans le cas cuivre :

$$\text{Break-even} \approx 6.33 - 0.5268 = 5.80 \text{ USD/lb}$$

8.7 Greeks

Les Greeks mesurent les sensibilités du prix de l'option.

8.7.1 Delta

Le delta mesure la sensibilité du prix de l'option à une variation du futures.
Pour un put Black-76 :

$$\Delta_{\text{put}} = -e^{-rT} N(-d_1)$$

Dans le cas cuivre, le delta est **-0.4509**. Cela signifie qu'une hausse de 1 USD/lb du futures réduit approximativement la valeur du put de 0.45 USD/lb, toutes choses égales par ailleurs.

8.7.2 Gamma

Le gamma mesure la variation du delta lorsque le futures varie.

$$\Gamma = \frac{e^{-rT} \phi(d_1)}{F_0 \sigma \sqrt{T}}$$

Un gamma positif signifie que le delta de l'option s'ajuste favorablement lorsque le marché bouge fortement.

8.7.3 Vega

Le vega mesure la sensibilité du prix de l'option à la volatilité implicite.

$$\text{Vega} = e^{-rT} F_0 \phi(d_1) \sqrt{T}$$

Une option a généralement un vega positif : plus la volatilité implicite augmente, plus l'option vaut cher.

8.7.4 Theta

Le theta mesure la sensibilité du prix de l'option au passage du temps.

Un theta négatif signifie que l'option perd de la valeur avec le temps si les autres paramètres restent constants.

8.8 Futures hedge vs option hedge

Critère		Short futures hedge	Put option hedge
Protection contre la baisse		Très forte, prix verrouillé	Forte sous le strike, après paiement de la prime
Potentiel de hausse		Abandonné	Conservé
Coût initial		Pas de prime, mais marges futures	Prime payée dès le départ
P&L		Symétrique	Asymétrique
Complexité		Plus simple	Plus complexe
Risque principal		Basis risk, margin calls futures	Coût de prime, volatilité implicite

Réponse en entretien. Le futures hedge verrouille le prix et neutralise la baisse, mais il supprime aussi le potentiel de hausse. Le put coûte une prime, mais il donne une protection asymétrique : l'entreprise est protégée contre une baisse tout en conservant l'upside si le cuivre monte.

Limite du module options. La volatilité implicite est entrée manuellement. Dans une version professionnelle, il faudrait récupérer une surface de volatilité ou au moins des volatilités de marché par strike et maturité.

9 Cas pratique : Copper Inventory Financing & Hedging

9.1 Business case

Le cas pratique modélise une entreprise qui détient un stock physique de cuivre et cherche à :

- financer ce stock auprès d'une banque ;

- mesurer son risque de marché ;
- simuler une couverture par futures ;
- comparer cette couverture à une alternative par option put.

9.2 Hypothèses principales

Hypothèse	Valeur
Commodity	Copper
Période historique	1 an
Prix de marché	6.33 USD/lb
Quantité en stock	1,000,000 lb
Valeur du stock	6,330,999.85 USD
Haircut	15%
Advance rate	75%
Montant du prêt	2,800,000 USD
Taille d'un contrat futures	25,000 lb
Hedge ratio cible	100%
Maturité option	0.5 année
Volatilité implicite option	30%
Taux sans risque	3%

9.3 Résultats de marché

Indicateur	Valeur
Dernier prix cuivre	6.33 USD/lb
Performance 1 jour	+1.08%
Performance 1 an	+28.95%
Volatilité annualisée	37.76%
Maximum drawdown	-25.27%
VaR historique 95% en rendement	-2.84%

9.4 Résultats trade finance

Indicateur	Valeur
Valeur du stock	6,330,999.85 USD
Valeur éligible après haircut	5,381,349.87 USD
Borrowing base	4,036,012.41 USD
Montant du prêt	2,800,000.00 USD
Liquidité disponible	1,236,012.41 USD
Loan-to-Value	44.23%
Coverage ratio	1.44x

Margin call actuel

Non

9.5 Résultats risk management

Indicateur	Valeur
Volatilité journalière	2.38%
Volatilité annualisée	37.76%
VaR 95%	179,709.89 USD
VaR 99%	294,265.62 USD
Expected Shortfall 95%	328,027.22 USD
Expected Shortfall 99%	672,161.83 USD
Pire perte journalière	1,408,846.38 USD
Meilleur gain journalier	838,925.82 USD

9.6 Résultats hedging

Indicateur	Valeur
Type de hedge	Producer / Seller hedge
Position futures	Short futures
Contrats exacts	40.00
Contrats arrondis	40
Hedge ratio réel	100.00%
P&L physique	-630,999.85 USD
P&L futures	+630,999.85 USD
P&L net	0.00 USD
Prix effectif	6.33 USD/lb

9.7 Résultats option hedge

Indicateur	Valeur
Type d'option	Put sur futures
Prix futures	6.3310 USD/lb
Strike	6.3310 USD/lb
Prix de l'option	0.5268 USD/lb
Prime totale estimée	526,800 USD
Delta	-0.4509
Gamma	0.2910
Vega	1.7495
Theta	-0.5090

9.8 Conclusion du cas pratique

Le cas pratique montre que le stock de cuivre est bien financé dans le scénario central, avec une borrowing base supérieure au montant du prêt et une liquidité disponible de 1.24 million USD. Cependant, le cuivre reste volatil : un stress de -30% laisse seulement une marge de sécurité très faible avant margin call.

La couverture par short futures neutralise efficacement le risque de baisse dans le scénario de base, mais elle supprime le potentiel de hausse. L'achat d'un put offre une protection plus flexible, mais son coût est significatif, avec une prime totale indicative d'environ 526.8k USD.

10 Hypothèses, limites et améliorations possibles

10.1 Hypothèses transversales

- Les prix historiques sont utilisés comme proxy de marché.
- Les prix sont supposés suffisamment liquides pour les calculs.
- Les coûts de transaction sont ignorés.
- Les taxes et coûts opérationnels ne sont pas modélisés.
- Les positions sont supposées parfaitement divisibles sauf pour l'arrondi du nombre de contrats.
- Le risque de change n'est pas modélisé, même si une entreprise européenne exposée au cuivre en USD pourrait aussi avoir un risque FX.
- Les appels de marge sur futures ne sont pas détaillés.
- Le modèle Black-76 suppose une volatilité constante.

10.2 Limites du module Market Overview

- Les données Yahoo Finance peuvent différer de données professionnelles.
- Les prix sont historiques et non tick-by-tick.
- La VaR historique dépend fortement de la période sélectionnée.

10.3 Limites du module Futures Curve

- La courbe est illustrative et modifiable manuellement.
- Les vraies courbes futures nécessiteraient les prix par maturité réelle.
- Les effets de roll, liquidité, saisonnalité et livraison ne sont pas entièrement modélisés.

10.4 Limites du module Hedging

- Le basis risk est simplifié.
- Les appels de marge futures ne sont pas simulés.
- Les différences de qualité, localisation et maturité sont ignorées.
- Le hedge ratio est simple, non optimisé par régression ou minimum variance hedge ratio.

10.5 Limites du module Risk Management

- La VaR historique ne prévoit pas les ruptures de régime.
- L'Expected Shortfall dépend de peu d'observations en queue de distribution.
- Les stress tests sont simples et ne combinent pas plusieurs facteurs.

10.6 Limites du module Trade Finance

- Le haircut et l'advance rate sont entrés manuellement.
- Les risques juridiques, documentaires, logistiques et de qualité ne sont pas modélisés.
- Le modèle ne distingue pas les stocks en transit, en entrepôt, warrantés ou non warrantés.

10.7 Limites du module Options

- La volatilité implicite est entrée manuellement.
- La surface de volatilité n'est pas modélisée.
- Les options américaines, barrières ou structures complexes ne sont pas prises en compte.
- Les effets de liquidité, bid-ask spread et smile de volatilité sont ignorés.

10.8 Améliorations possibles

- Ajouter de vraies courbes futures par maturité depuis une source de marché.
- Ajouter un module FX pour convertir une exposition USD vers EUR.
- Ajouter des stratégies optionnelles : collar, put spread, zero-cost collar.
- Ajouter un minimum variance hedge ratio basé sur la corrélation spot/futures.
- Ajouter des stress tests combinés prix, change, volatilité et financement.
- Ajouter une génération automatique de rapport PDF depuis les résultats du dashboard.
- Ajouter des données de stocks, COT reports ou indicateurs macro liés aux commodities.

11 Questions d'entretien et réponses préparées

11.1 Pourquoi avoir choisi les commodities ?

Les commodities m'intéressent car elles relient les marchés financiers à l'économie réelle : énergie, métaux, agriculture, stocks physiques, logistique, géopolitique et financement du commerce. Ce projet m'a permis de travailler sur des problématiques concrètes comme le hedging, la courbe futures, le risque de marché et le financement de stocks.

11.2 Pourquoi avoir construit un dashboard plutôt qu'un simple notebook ?

Un notebook est utile pour l'analyse, mais un dashboard interactif permet de tester des hypothèses, changer les paramètres, comparer les scénarios et rendre l'outil plus proche d'un usage métier. Streamlit me permet de transformer le code Python en outil exploitable et présentable.

11.3 Quelle est la différence entre spot et futures ?

Le spot est le prix pour une livraison immédiate ou très proche. Le futures est un prix fixé aujourd'hui pour une livraison ou une exposition à une date future. En commodities, l'écart entre spot et futures dépend notamment du stockage, du financement, du convenience yield et des tensions sur le marché physique.

11.4 Qu'est-ce que le contango ?

Le contango désigne une courbe futures croissante : les maturités longues sont plus chères que les maturités courtes. Cela peut refléter des coûts de stockage, des coûts de financement ou des anticipations de hausse des prix. Pour un investisseur long qui roule sa position, le contango implique souvent un roll yield négatif.

11.5 Qu'est-ce que la backwardation ?

La backwardation désigne une courbe futures décroissante : les maturités courtes sont plus chères que les maturités longues. Elle peut refléter une tension sur le marché physique, des stocks faibles ou un convenience yield élevé. Pour un investisseur long, elle peut créer un roll yield positif.

11.6 Pourquoi une entreprise long physique vend-elle des futures ?

Une entreprise qui détient un stock est exposée à une baisse du prix. En vendant des futures, elle gagne sur la position futures si le prix baisse, ce qui compense la perte de valeur du stock. C'est un producer hedge ou seller hedge.

11.7 La couverture futures est-elle parfaite ?

Non, pas forcément. Elle est parfaite seulement si le futures et le prix physique évoluent exactement de la même manière. En pratique, il existe un basis risk lié à la qualité, la localisation, la maturité, la liquidité et la différence entre le contrat standardisé et l'exposition réelle.

11.8 Pourquoi calculer une VaR ?

La VaR donne un ordre de grandeur de perte potentielle à un niveau de confiance donné. Par exemple, une VaR 95% journalière de 180k USD signifie que les pertes historiques ont dépassé ce seuil dans environ 5% des cas. Je la complète avec l'Expected Shortfall et les stress tests pour mieux comprendre les pertes extrêmes.

11.9 Pourquoi l'Expected Shortfall est-il utile ?

La VaR donne un seuil, mais ne dit pas ce qui se passe au-delà. L'Expected Shortfall mesure la perte moyenne dans les pires scénarios au-delà de la VaR. Il est donc plus informatif pour les risques extrêmes.

11.10 Qu'est-ce qu'une borrowing base ?

Une borrowing base est le montant maximum qu'une banque accepte de prêter contre un collatéral, ici un stock physique de commodity. Elle dépend de la valeur du stock, du haircut, de l'avance rate et des stress tests. Si la valeur du collatéral baisse trop, la borrowing base peut devenir inférieure au prêt et déclencher un margin call.

11.11 Pourquoi appliquer un haircut ?

Le haircut protège la banque contre une baisse de prix, un risque de liquidation, un risque opérationnel ou un risque de qualité du collatéral. Il réduit la valeur du stock prise en compte pour le financement.

11.12 Pourquoi utiliser Black-76 ?

Black-76 est adapté aux options sur futures. Or, en commodities, beaucoup d'options listées portent sur des contrats futures plutôt que directement sur le spot. Le modèle utilise donc le prix futures comme sous-jacent, puis actualise le payoff espéré.

11.13 Quelle est la différence entre futures hedge et option hedge ?

Le futures hedge verrouille le prix : il protège contre la baisse mais supprime aussi le potentiel de hausse. Le put option hedge coûte une prime, mais il protège contre la baisse tout en conservant le potentiel de hausse. C'est une protection asymétrique.

11.14 Quelles sont les principales limites du projet ?

Les principales limites sont l'utilisation de données publiques non temps réel, une courbe futures illustrative, des hypothèses simplificatrices sur le basis risk, l'absence de coûts de transaction et une volatilité implicite entrée manuellement pour les options. Mais ces limites sont assumées : le projet vise à démontrer une compréhension financière et une capacité à construire un outil analytique cohérent.

12 Glossaire rapide

Terme	Définition
Spot	Prix d'une commodity pour livraison immédiate ou proche.
Futures	Contrat standardisé permettant d'acheter ou vendre à une date future à un prix fixé aujourd'hui.
Contango	Courbe futures croissante, maturités longues plus chères que maturités courtes.
Backwardation	Courbe futures décroissante, maturités courtes plus chères que maturités longues.
Roll yield	Gain ou perte lié au roulement d'une position futures.
Basis	Différence entre prix spot et prix futures.
Basis risk	Risque que le spot et le futures ne bougent pas parfaitement ensemble.
Hedge ratio	Pourcentage de l'exposition physique couverte par futures ou options.
VaR	Seuil de perte potentielle à un niveau de confiance donné.
Expected Shortfall	Perte moyenne dans les pires scénarios au-delà de la VaR.
Borrowing base	Montant maximum finançable contre un collatéral.
Haircut	Décote appliquée à la valeur du collatéral.
Advance rate	Pourcentage de la valeur éligible que la banque accepte de financer.
Loan-to-Value	Ratio entre montant du prêt et valeur du stock.
Margin call	Demande de remboursement partiel ou de collatéral supplémentaire si la couverture du prêt devient insuffisante.
Black-76	Modèle de pricing d'options européennes sur futures.
Delta	Sensibilité du prix de l'option au prix du sous-jacent.
Gamma	Sensibilité du delta au prix du sous-jacent.
Vega	Sensibilité de l'option à la volatilité implicite.
Theta	Sensibilité de l'option au passage du temps.

13 Conclusion générale

Le dashboard construit un fil logique complet autour d'une exposition commodity : observer le marché, comprendre la courbe futures, mesurer le risque, financer le stock, couvrir l'exposition et comparer une stratégie futures à une stratégie optionnelle.

Son intérêt principal est de relier plusieurs concepts qui sont souvent étudiés séparément :

- l'analyse de marché ;
- la structure de courbe ;
- le hedging physique ;
- le market risk ;
- la commodity trade finance ;
- les options sur futures.

Message final à retenir. Ce projet démontre une compréhension pratique des matières premières. Il ne se limite pas au code : il montre la capacité à transformer des concepts financiers en outil analytique, puis à les appliquer à un cas métier concret.